مخطط علاقات الكيانات (ER / ERD)

منصة «عين الحملة» لإدارة حملات الحج وتتبّع الحجاج — قاعدة بيانات PostgreSQL (Supabase)

13	24	3	0
كياناً (جدولاً)	علاقة (مفتاحاً أجنبياً)	مجموعات وظيفية	أجهزة هاردوير

1) المخطط العلائقي (ERD)

الهوية والمستخدمون — التتبع والمواقع والتنقلات — السلامة والتنبيهات

الخط العمودي | = طرف «واحد»، الشوكة = طرف «متعدد»



النسخة التفاعلية من المخطط: dbdiagram.io/d/6aab2b53af7c3b0bd1fc3b78

2) العلاقات بين الكيانات

الكيان الأب	الكيان الابن	المفتاح الأجنبي	النوع	المعنى
users	**campaigns**	campaigns.admin_id	**1:N**	يدير (المدير يدير حملات)
users	**supervisors**	supervisors.user_id	**1:1**	حساب المشرف
campaigns	**supervisors**	supervisors.campaign_id	**1:N**	تضم مشرفين
campaigns	**groups**	groups.campaign_id	**1:N**	تنقسم إلى مجموعات
supervisors	**groups**	groups.supervisor_id	**1:N**	يشرف على مجموعات
users	**pilgrims**	pilgrims.user_id	**1:1**	حساب الحاج
campaigns	**pilgrims**	pilgrims.campaign_id	**1:N**	تضم حجاجاً
groups	**pilgrims**	pilgrims.group_id	**1:N**	تضم حجاجاً (بحد السعة)
campaigns	**locations**	locations.campaign_id	**1:N**	تحدد مواقعها
pilgrims	**attendance**	attendance.pilgrim_id	**1:N**	يُسجَّل حضوره
locations	**attendance**	attendance.location_id	**1:N**	يُسجَّل فيها الحضور
locations	**trips**	trips.route_from_id	**1:N**	نقطة انطلاق
locations	**trips**	trips.route_to_id	**1:N**	نقطة وصول
trips	**trip_groups**	trip_groups.trip_id	**1:N**	(M:N رحلات↔مجموعات)
groups	**trip_groups**	trip_groups.group_id	**1:N**	(M:N رحلات↔مجموعات)
pilgrims	**alerts**	alerts.pilgrim_id	**1:N**	يصدر عنه تنبيه
locations	**alerts**	alerts.location_id	**1:N**	موقع التنبيه
users	**alerts**	alerts.resolved_by	**1:N**	يغلق التنبيه
alerts	**sos_requests**	sos_requests.alert_id	**1:1**	كل SOS له تنبيه
pilgrims	**sos_requests**	sos_requests.pilgrim_id	**1:N**	يطلب الاستغاثة
users	**sos_requests**	sos_requests.responder_id	**1:N**	يستجيب للاستغاثة
pilgrims	**emergency_contacts**	emergency_contacts.pilgrim_id	**1:N**	له جهات طوارئ
users	**notifications**	notifications.user_id	**1:N**	يستقبل إشعارات
alerts	**notifications**	notifications.alert_id	**1:N**	يولّد إشعارات

3) شرح الكيانات

الهوية والمستخدمون

users — المستخدمون

الكيان المركزي لكل من يدخل النظام (مدير، مشرف، حاج، مركز عمليات). يُميَّز الدور بعمود role، وكلمة المرور مخزّنة مُشفّرة (bcrypt) ولا تُقرأ من خارج القاعدة.

المفاتيح: id PK, national_id UQ

campaigns — الحملات

حملة الحج نفسها: الترخيص، تاريخ البداية والنهاية، والمدير المسؤول. شرط يضمن أن تاريخ النهاية ≥ البداية.

المفاتيح: id PK, license_no UQ, admin_id FK

supervisors — المشرفون

تخصيص (Specialization) من users: كل مشرف له حساب واحد (1:1)، ويتبع حملة، وله مسمى وظيفي.

المفاتيح: id PK, user_id FK·UQ, campaign_id FK

groups — المجموعات (الأفواج)

الأفواج داخل الحملة، لكل فوج مشرف وسعة قصوى. Trigger يمنع إضافة حاج يتجاوز السعة.

المفاتيح: id PK, campaign_id FK, supervisor_id FK

pilgrims — الحجاج

تخصيص من users للحاج: رقم الجواز، فصيلة الدم، الملاحظات الطبية، والحملة والفوج الذي ينتمي له — هذا هو "الملف الرقمي للحاج".

المفاتيح: id PK, user_id FK·UQ, campaign_id FK, group_id FK

التتبع والمواقع والتنقلات

locations — المواقع ونقاط التجمع

نقاط التجمع والمناطق الآمنة (الحرم، منى، عرفات، مزدلفة) بإحداثيات GPS ونصف قطر بالمتر لحساب الخروج عن النطاق.

المفاتيح: id PK, campaign_id FK

attendance — سجل الحضور

سجل الحضور عند كل نقطة: الوقت، الحالة (حاضر/متأخر/غائب/خارج النطاق)، والمصدر (تسجيل من التطبيق APP_CHECKIN، أو GPS، أو يدوي من المشرف) — بدون أي هاردوير.

المفاتيح: id PK, pilgrim_id FK, location_id FK

trips — الرحلات والتنقلات

التنقلات بالحافلات: رقم المركبة، السائق، نقطة الانطلاق والوصول (مفتاحان أجنبيان لنفس جدول locations)، والحالة.

المفاتيح: id PK, route_from_id FK, route_to_id FK

`trip_groups` — ربط الرحلات بالمجموعات

جدول وسيط يحل علاقة Many-to-Many: الرحلة الواحدة قد تنقل عدة أفواج، والفوج يركب عدة رحلات. المفتاح الأساسي مركّب (trip_id, group_id).

المفاتيح: trip_id PK·FK, group_id PK·FK

السلامة والتنبيهات

`alerts` — التنبيهات

التنبيهات الفورية: غياب، تأخر، خروج عن النطاق الجغرافي، أو SOS، مع درجة الخطورة والحالة ومن أغلقها ومتى.

المفاتيح: id PK, pilgrim_id FK, location_id FK, resolved_by FK

`sos_requests` — طلبات الاستغاثة SOS

تفاصيل طلب الاستغاثة من زر SOS: موقع الحاج لحظة الضغط، والمستجيب، والحالة. مرتبط بتنبيه واحد فقط (1:1).

المفاتيح: id PK, alert_id FK·UQ, pilgrim_id FK, responder_id FK

`emergency_contacts` — جهات اتصال الطوارئ

جهات اتصال الطوارئ للحاج (اسم، صلة القرابة، جوال)، مع فهرس فريد جزئي يضمن جهة "رئيسية" واحدة فقط لكل حاج.

المفاتيح: id PK, pilgrim_id FK

`notifications` — الإشعارات

الإشعارات المرسلة للمستخدمين (Push/SMS) ناتجة عن التنبيهات، مع وقت الإرسال ووقت القراءة.

المفاتيح: id PK, user_id FK, alert_id FK

4) أسئلة متوقعة في المناقشة

س: لماذا فصلنا supervisors و pilgrims عن users؟
ج: لأن كل الأدوار تشترك في بيانات الدخول (الهوية، الجوال، كلمة المرور)، لكن لكل دور بيانات خاصة. هذا تخصيص (Specialization / IS-A) يمنع تكرار البيانات والأعمدة الفارغة، والعلاقة 1:1 مضمونة بقيد UNIQUE على user_id.

س: ما نوع العلاقة بين الرحلات والمجموعات وكيف حُلّت؟
ج: Many-to-Many، وحُلّت بجدول وسيط trip_groups مفتاحه الأساسي مركّب من المفتاحين الأجنبيين، فلا يمكن ربط نفس الفوج بنفس الرحلة مرتين.

س: لماذا جدول trips يرتبط بجدول locations مرتين؟
ج: لأن للرحلة نقطة انطلاق ونقطة وصول، وكلاهما موقع. هذه علاقتان مستقلتان 1:N من locations إلى trips (route_from_id و route_to_id).

س: ما الفرق بين alerts و sos_requests؟
ج: alerts هو السجل العام لكل تنبيه (غياب، تأخر، خروج عن النطاق، SOS). عند ضغط زر SOS يُنشأ تنبيه من نوع SOS + سجل في sos_requests يحمل التفاصيل الإضافية (الإحداثيات والمستجيب). العلاقة 1:1 عبر alert_id الفريد.

س: كيف تُسجَّل الحضور بدون أجهزة؟
ج: من تطبيق الحاج: زر تسجيل الحضور (APP_CHECKIN)، أو تلقائياً بمقارنة موقع GPS مع إحداثيات الموقع ونصف قطره، أو يدوياً من المشرف (MANUAL).

س: كيف نمنع تجاوز سعة الفوج؟
ج: بقيد CHECK على capacity > 0، و Trigger على جدول pilgrims يعدّ الحجاج في الفوج قبل الإضافة أو النقل ويرفض العملية إذا امتلأ.

س: كيف تحمي القاعدة كلمات المرور؟
ج: تُخزّن مشفّرة بـ bcrypt عبر pgcrypto، والتحقق يتم داخل القاعدة بدالة verify_login، وعمود password_hash محجوب عن القراءة من التطبيق والموقع.

س: ما مستوى التطبيع (Normalization)؟
ج: الجداول في الصيغة الثالثة 3NF: كل عمود يعتمد على المفتاح الأساسي فقط، ولا توجد بيانات مكررة (مثلاً اسم الحاج في users فقط، ويُجلب عبر العلاقة).